

Cosa succede durante un page fault?

La CPU accede a una pagina non presente in RAM, il processo viene sospeso e il sistema operativo carica la pagina da disco.

Perché Peterson non funziona su architetture moderne senza barriere?

Perché il riordinamento delle operazioni di memoria e le cache possono alterare la visibilità dei flag.

Quali sono i passaggi tra gli stati di un processo?

New -> Ready -> Running -> Waiting -> Ready -> Terminated.

Cosa fa la funzione signal()?

Incrementa il valore del semaforo e risveglia un processo bloccato, se presente.

Come si usano i semafori per garantire la mutua esclusione?

Si usa un semaforo binario inizializzato a 1 per proteggere la sezione critica.

Le risorse vengono assegnate ai processi o ai thread?

Le risorse sono assegnate ai processi e condivise tra i thread.

Quali sono gli obiettivi delle politiche di scheduling?

Massimizzare l'uso della CPU e l'equità, minimizzando tempi di attesa e risposta.

Che cos'è uno stato sicuro?

È uno stato in cui esiste una sequenza di esecuzione che evita il deadlock.

Come funziona la paginazione dinamica?

Le pagine vengono caricate in memoria solo quando sono effettivamente richieste.

Che tipo di scambio di messaggi è necessario per garantire la sincronizzazione?

Scambio di messaggi bloccante tramite send e receive.

Quali sono gli algoritmi di sostituzione delle pagine in memoria?

FIFO, LRU, Optimal e Clock.

Che cos'è la starvation e quando si verifica?

È l'attesa indefinita di un processo causata da politiche di scheduling sfavorevoli.

Metodo selezione ordinata

Le risorse vengono richieste seguendo un ordine globale per evitare attesa circolare.

Ambito locale e globale

Locale è visibile solo nel contesto di esecuzione, globale è condiviso tra più contesti.

Che cosa sono le interruzioni e che ruolo hanno nell'esecuzione dei processi?

Sono segnali che sospendono la CPU per gestire eventi e migliorare l'efficienza del sistema.

Che cosa sono le interruzioni e che ruolo hanno nell'esecuzione dei processi?

meccanismi che permettono alla CPU di sospendere temporaneamente l'esecuzione di un processo per gestire eventi interni o esterni. Sono fondamentali per la gestione dell'I/O, per evitare sprechi di tempo di CPU e per consentire la multiprogrammazione.